

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS • INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PLANIFICACIÓN Y MODALIDAD ACADÉMICA OFICIAL - CICLO LECTIVO 2026

ASIGNATURA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II (Cód. 95-0201)

Régimen: Anual (5 horas semanales - 160 horas cátedra totales)

Ubicación en el Plan: 2° Año - Troncal de Ciencias Básicas

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Desarrollar la capacidad de modelar, analizar y resolver problemas matemáticos de varias variables que fundamentan la ingeniería, el cálculo multivariable, integrales múltiples, campos vectoriales y ecuaciones diferenciales aplicadas a la informática y la simulación.

2. CONTENIDOS MÍNIMOS Y PROGRAMA SINTÉTICO:

- Unidad 1: Funciones de varias variables. Límites, continuidad y derivadas parciales. Gradiente y plano tangente.
- Unidad 2: Extremos de funciones de dos variables. Extremos relativos y condicionados (Multiplicadores de Lagrange).
- Unidad 3: Integrales dobles y triples. Cambio de variables y coordenadas polares, cilíndricas y esféricas.
- Unidad 4: Integrales de línea y superficie. Campos vectoriales, divergencia y rotacional. Teoremas de Green, Gauss y Stokes.
- Unidad 5: Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden. Aplicaciones a modelos dinámicos.

3. CONDICIONES DE CURSADO Y EVALUACIÓN:

- Evaluaciones Parciales: Se toman 3 (tres) parciales teórico-prácticos durante el año lectivo.
- Instancias de Recuperación: 1 (un) examen recuperatorio al final del ciclo lectivo para recuperar uno de los parciales no aprobados o para mejorar nota de aprobación directa.

4. CONDICIONES DE REGULARIDAD (PLAN 2023):

Para obtener la condición de ALUMNO REGULAR se requiere:

- a) Asistencia mínima del 75% a las clases teórico-prácticas.
- b) Obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos o más en cada uno de los 3 parciales (o su correspondiente recuperatorio).
- c) Con la Regularidad, el alumno accede a rendir el Examen Final en los turnos oficiales de la facultad.

5. CONDICIONES DE APROBACIÓN DIRECTA / PROMOCIÓN DIRECTA:

Para obtener la APROBACIÓN DIRECTA de la materia sin rendir examen final:

- a) Asistencia mínima del 80%.
- b) Obtener una calificación de 7 (siete) puntos o más en cada una de las evaluaciones parciales, con promedio general igual o superior a 7 (siete).
- c) Se permite recuperar hasta 1 (un) parcial para alcanzar la aprobación directa en la instancia fijada por la cátedra.
- d) La nota final de aprobación directa se asienta directamente en el acta de examen correspondiente.

6. CORRELATIVIDADES PARA CURSAR Y RENDIR:

- Para cursar: Requiere tener Regularizadas Álgebra y Geometría Analítica y Análisis Matemático I.
- Para Rendir Final o Firmar Aprobación: Requiere tener Aprobadas Álgebra y Geometría Analítica y Análisis Matemático I.